

调和级数的子和

Brian Lubeck Vadim Ponomarenko

摘要 我们考虑调和级数的子和, 并确定使它们收敛的条件. 我们应用这些条件来确定推广了 Kempner 级数的一系列级数的收敛性.

调和级数当然是发散的; 但是, 如果我们删除其足够多的项, 剩下的级数将会收敛. 这个问题在《美国数学月刊 (American Mathematical Monthly)》上有很长的历史. 1941 年, Kempner 证明了删除所有那些分母包含数字 9 的项, 结果级数收敛 [7]. 1916 年, Irwin 推广了这一结果 [6]. 他证明了如果我们选取任何自然数 N , 并删除调和级数中分母包含超过 N 个 9 的项, 则得到的级数仍然收敛. 从那时起, 多个作者 [3, 4, 5, 8, 9] 研究了这一思想的一些变化, 确定了调和级数的类似子和的收敛性, 并计算或估计了收敛时的和.

Kempner 根本不允许分母中出现 9, 而 Irwin 只允许出现极少的 N 个 9, 但我们建议慷慨地允许出现任意多的 9, 只要 9 的比例保持在低于一个固定的参数 λ . 我们将证明, 当且仅当 $\lambda < \frac{1}{10}$ 时, 这样的级数收敛. 因此, 我们的结果包含了他们结果的大多数. 我们的证明利用了来自 Riemann-Stieltjes (黎曼 - 斯蒂尔切斯) 积分, 统计学和组合学的思想.

1. 自然密度

固定自然数集一个子集 $A \subseteq \mathbb{N}$. 假设 A 是无限的. 我们按顺序对此集合进行排序, 将此集合称为 $A = \{a_k\}_{k \geq 1}$, 其中对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $a_k < a_{k+1}$. 我们将 A 称为互反收敛的 (reciprocally convergent) 或 r 收敛的 (r . convergent), 如果 $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{a_k}$ 收敛. 否则, 我们称 A 为 r 发散的 (r . divergent). 对于 $x \in \mathbb{R}$, 我们定义 $A(x) = |\{a \in A: a \leq x\}|$, 即小于或等于 x 的 A 的元素数目. A “大小” 的常用度量是其渐近密度 (asymptotic density), 定义为

$$d(A) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{A(x)}{x}.$$

例如, 如果 A 是正偶数 (或奇数) 的集合, 则 $A(x)$ 在固定常数 $\frac{x}{2}$ 内; 因此 $d(A) = \frac{1}{2}$. 然而, $d(A)$ 不必一定存在, 因为对某些集合 A 上述极限不存在. 例如, 假设 A 只包含那些奇数 m 位的数. 这样, 对于 $k \in \mathbb{N}$, 有 $\frac{A(10^{2k+1})}{10^{2k+1}} \geq \frac{9 \cdot 10^{2k}}{10^{2k+1}} = 0.9$, 但是 $\frac{A(10^{2k})}{10^{2k}} \leq \frac{10^{2k-1} + 1}{10^{2k}}$, 该数几乎不超过 0.1. 但是, 在以下重要情形 $d(A)$ 将存在.

定理 1 如果 A 是 r 收敛的, 那么 $d(A)$ 存在并为零.

证明 令 $\epsilon > 0$. 由于 A 是 r 收敛的, 则存在某个 $N > 0$, 使得 $\sum_{a_k \geq N} \frac{1}{a_k} < \frac{\epsilon}{2}$. 令 $A' = A \cap [N, \infty)$. 我们现在将证明对所有 $x > 0$, 有 $\frac{A'(x)}{x} < \frac{\epsilon}{2}$. 假设不然; 那么存在一个 $x > 0$, 使得 $A'(x) \geq \frac{\epsilon}{2}x$. 但此时 $\sum_{a_k \geq N} \frac{1}{a_k} \geq \sum_{N \leq a_k \leq x} \frac{1}{a_k} \geq A'(x) \frac{1}{x} \geq \frac{\epsilon}{2}$, 这是一个矛盾. 我们现在计算得到 $\frac{A(x)}{x} \leq \frac{N + A'(x)}{x} < \frac{N}{x} + \frac{\epsilon}{2}$. 对于所有 $x > \frac{2N}{\epsilon}$, 我们有 $\frac{N}{x} < \frac{\epsilon}{2}$, 因而

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 125 (2018), No. 4, p. 351–355, Subsums of the harmonic series, Brian Lubeck and Vadim Ponomarenko. Copyright ©Taylor & Francis 2018. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.

第 1 作者的邮箱地址是 blubeck@gmail.com.

第 2 作者的邮箱地址是 vponomarenko@mail.sdsu.edu.

有 $0 \leq \frac{A(x)}{x} < \epsilon$. ■

定理 1 之逆并不成立. 最著名的例子属于 Euler (欧拉), 他证明了素数的集合 $\mathbb{P}$ 是 r 发散的. 由素数定理我们知道 $d(\mathbb{P}) = 0$.

我们现在转向 Riemann-Stieltjes 积分. 这是熟悉的 Riemann 积分的一个推广, 它也可用于某些离散函数. 有关该主题的一个极好的介绍, 见 [2] 的第 7 章; 但是我们只需要下面一个具体结果. 其叙述只用到标准的 Riemann 积分. 它有一个利用 Riemann-Stieltjes 积分的简短证明; 取而代之, 我们给出一个稍长的初等证明. 类似地, 我们关于 Kempner 型级数的一些结果是利用 Riemann-Stieltjes 积分原创的, 但是已经用另外的方法被重写过了.

定理 2 ([2]) 令 $\{b_k\}$ 是一个实数序列, 并令 $B(x) = \sum_{k \leq x} b_k$. 令 $t \geq 1$, 并令 $f(x)$ 在区间 $[1, t]$ 中有连续的导数. 则

$$\sum_{k \leq t} b_k f(k) = - \int_1^t B(x) f'(x) dx + B(t) f(t).$$

证明 对于任何自然数 k , 以及每个 $x \in [k, k+1)$, 有 $B(x) = B(k)$. 现在, 固定 $t \geq 1$, 并令 n 为满足 $n \leq t < n+1$ 的整数. 我们把积分拆开, 并应用微积分基本定理, 得到

$$\begin{aligned} \int_1^t B(x) f'(x) dx &= \int_n^t B(x) f'(x) dx + \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} B(x) f'(x) dx \\ &= \int_n^t B(n) f'(x) dx + \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} B(k) f'(x) dx \\ &= B(n)(f(t) - f(n)) + \sum_{k=1}^{n-1} B(k)(f(k+1) - f(k)) \\ &= B(n)f(t) - \sum_{k=1}^n B(k)f(k) + \sum_{k=2}^n B(k-1)f(k) \\ &= B(n)f(t) - B(1)f(1) - \sum_{k=2}^n (B(k) - B(k-1))f(k) \\ &= B(n)f(t) - \sum_{k=1}^n b_k f(k) \\ &= B(t)f(t) - \sum_{k \leq t} b_k f(k). \end{aligned}$$
■

定理 2 允许我们将和转换为积分, 我们在下面这样做.

定理 3 记号如上, 则我们有 $\sum_{a_k \leq t} \frac{1}{a_k} = \int_1^t \frac{A(x)}{x^2} dx + \frac{A(t)}{t}$.

证明 给定序列 $A = \{a_k\}_{k \geq 1}$, 我们来计算由 $b_k = \begin{cases} 1 & k \in A \\ 0 & k \notin A \end{cases}$ 定义的与其密切相关的 0-1 序列 $B = \{b_k\}_{k \geq 1}$. 对于任意实数 $x \geq 0$, 我们定义 $B(x) = \sum_{k \leq x} b_k$, 并注意到 $B(x) = A(x)$. 我们令 $f(x) = \frac{1}{x}$, 观察到 $\sum_{k \leq t} b_k f(k) = \sum_{a_k \leq t} \frac{1}{a_k}$, 并应用定理 2. ■

我们现在可以提出调和子和的收敛特性. 定理 1 和定理 4 确定所有 A 的 r 收敛性.

定理 4 假设 $d(A) = 0$. 则 $\sum_{k \leq 1} \frac{1}{a_k} = \int_1^\infty \frac{A(x)}{x^2} dx$. 特别地, A 是 r 收敛的, 当且仅当 $\int_1^\infty \frac{A(x)}{x^2} dx$ 收敛.

证明 在定理 3 中令 $t \rightarrow \infty$. ■

这种 Riemann-Stieltjes 方法并不新鲜, 但值得更好地了解. 例如, 在 1915 年, Brun (布伦) 考虑了孪生素数的集合 $\mathbb{P}_2$, 并证明了 $\mathbb{P}_2(x) = O\left(\frac{x(\log \log x)^2}{(\log x)^2}\right)$; 然后通过与定理 4 中类似的想法, 他得出结论, $\mathbb{P}_2$ 是 r 收敛的.

虽然定理 4 给出了一个确切的答案, 但典型的集合 A 给出了一个阶梯函数 $A(x)$, 其阶梯以某种复杂的方式定义, 这使得它难以精确地积分. 然而, 通过计算前 s 项的和, 并通过剩下积分的界来估计误差, 我们仍然可以如下地获得和式好的界.

定理 5 假设 A 是 r 收敛的. 令 $s \in \mathbb{N}$, 并令 $t = a_s$. 则

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{a_k} = \sum_{a_k \leq t} \frac{1}{a_k} + \int_t^\infty \frac{A(x)}{x^2} dx - \frac{s}{t}.$$

证明 令 $T > t$. 对于 t , 也对于 T 应用定理 3, 得到 $\sum_{a_k \leq t} \frac{1}{a_k} = \int_1^t \frac{A(x)}{x^2} dx + \frac{A(t)}{t}$ 和 $\sum_{a_k \leq T} \frac{1}{a_k} = \int_1^T \frac{A(x)}{x^2} dx + \frac{A(T)}{T}$. 两式相减, 并令 $T \rightarrow \infty$. ■

为了说明, 考虑级数 $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2}$, 它对应于 $a_k = k^2$. 这被称为 Basel 问题. Euler 确定其和为 $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.6449$, 但我们将利用定理 5 来估计它. 我们计算其前 10 项, 即 $s = 10, t = 100$, 得到 $\sum_{a_k \leq 100} \frac{1}{a_k} = \frac{1968329}{1270080} \approx 1.5498$. 因此, 完整的级数和为 $\frac{1968329}{1270080} - \frac{10}{100} + \int_{100}^\infty \frac{A(x)}{x^2} dx$. 函数 $A(x)$ 是一个阶梯函数 (其阶梯的高度为 1), 它满足 $\sqrt{x} - 1 \leq A(x) \leq \sqrt{x}$. 于是

$$\int_{100}^\infty \frac{\sqrt{x} - 1}{x^2} dx \leq \int_{100}^\infty \frac{A(x)}{x^2} dx \leq \int_{100}^\infty \frac{\sqrt{x}}{x^2} dx.$$

边界积分很容易计算, 因此我们得到 $0.19 \leq \int_{100}^\infty \frac{A(x)}{x^2} dx \leq 0.2$. 我们得到结论 $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2}$ 在 $[1.6398, 1.6498]$ 中.

2. Kempner 型级数

我们现在准备来推广 Kempner 级数. 固定 $\lambda \in [0, 1]$, 并定义

$$A^\lambda = \{n \in \mathbb{N}: (n \text{ 中 } 9 \text{ 的个数}) \leq \lambda(\text{数 } n \text{ 的位数})\}.$$

特殊情形包括 Kempner 的原始级数 A^0 以及 A^1 是调和级数.

固定 $m \in \mathbb{N}$, 并考虑 m 位数字的数. 直观地说, 我们随意地选择数. 做 m 次实验, (得到 9 的) 成功概率 $p = \frac{1}{10}$, 则我们得到的 9 的数量由二项分布建模. Chernoff (切尔诺夫) 的界告诉我们, 成功的次数通常会接近成功的期望数, 即 $pm = \frac{m}{10}$. 也就是说, 我们预计一个“典型”的 m 位数将有 $\frac{m}{10}$ 个 9. 因此, 如果 $\lambda \geq \frac{1}{10}$, 则 A^λ 将包括“典型”的数, 并且我们可能期望 A^λ 与 A^1 没有太大差异, 因此是 r 发散的. 另一方面, 如果 $\lambda < \frac{1}{10}$, 那么我们可能期望相反的情形. 这个直觉将被证明是正确的.

我们现在回想一下在一个二项 (或 Poisson (泊松)) 分布下尾 (lower tail) 的 Chernoff 界的一个版本 [1]. 关于上尾有类似的界.

定理 6 (Chernoff) 令 X 表示 n 个独立 0-1 随机变量之和, 并令 μ 表示 X 的期望值. 令 δ 是区间 $(0, 1)$ 中的一个固定值. 则

$$\Pr(X \leq (1 - \delta)\mu) \leq e^{-\frac{\delta^2 \mu}{2}}.$$

定理 7 记号如上. 如果 $\lambda < \frac{1}{10}$, 则 A^λ 是 r 收敛的.

证明 我们首先估计 $|A^\lambda \cap [10^{m-1}, 10^m)|$, 它是恰有 m 位数字的 A 的元素之个数. 考虑一致随机地选择每个 m 位数, 并令 X 表示所选择的 m 位数中 9 的总数. 如果 $X > \lambda m$, 则产生 A^λ 之外的数, 因为它有太多的 9. 如果 $X \leq \lambda m$, 那么这将产生一个具有 9 的允许数量的数. 但如果所选的第一位数字为 0, 它也许仍然在 A^λ 之外. 因此 $|A^\lambda \cap [10^{m-1}, 10^m)| \leq \Pr(X \leq m)(10^m - 10^{m-1})$. 现在, 令 $\delta = 1 - 10\lambda$. 注意, $\lambda m = (1 - \delta)\frac{m}{10} = (1 - \delta)\mu$. 由 Chernoff 界, 对于 $s = e^{\frac{(1-10\lambda)^2}{20}}$, 我们有

$$|A^\lambda \cap [10^{m-1}, 10^m)| \leq s^{-m}(10^m - 10^{m-1}).$$

因为 $\lambda < \frac{1}{10}$, 所以我们必定有 $s > 1$. 现在我们将进行计算:

$$\begin{aligned} \sum_{a \in A^\lambda} \frac{1}{a} &= \sum_{m \geq 1} \sum_{a \in A^\lambda \cap [10^{m-1}, 10^m)} \frac{1}{a} \leq \sum_{m \geq 1} |A^\lambda \cap [10^{m-1}, 10^m)| \frac{1}{10^{m-1}} \\ &\leq \sum_{m \geq 1} s^{-m}(10^m - 10^{m-1})10^{1-m} = 9 \sum_{m \geq 1} s^{-m} = \frac{9}{s-1} < \infty. \end{aligned}$$

对于 $\lambda < \frac{1}{10}$, 定理 7 对于级数和给出了 $\frac{9}{s-1}$ 的一个上界; 但它并不很好. 在计算部分和时仔细些, 可以大大改善这个界. 我们把继续寻找更好的界留给他人, 而转向 $\lambda \geq \frac{1}{10}$ 的情形. 我们将利用不同的工具来证明 r 发散性.

定理 8 记号如上. 如果 $\lambda \geq \frac{1}{10}$, 则 A^λ 是 r 发散的.

证明 令 $m > 1$, 并令 T_m 为首位数字不为 9 的所有 m 位数的集合. 对于每个 $x \in T_m$, 对不是首位的每个位的数字我们应用循环数字置换 $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0$. 例如, $30772 \rightarrow 31883 \rightarrow 32994 \rightarrow 33005 \rightarrow \dots \rightarrow 39661 \rightarrow 30772$. 这个循环中有 10 个不同的数. 称 T_m 中这 10 个元素为等价的. 固定 $x \in T_m$, 并计算 $0, 1, \dots, 9$ 各在 x 中出现多少次, 不计首位数字. 例如, 31883 包含一个 1, 两个 8 和一个 3. 根据鸽巢原理的一个版本, 如果我们从 10 个选项中选择 $m-1$ 次, 那么某个选项至多被选 $\lfloor \frac{m-1}{10} \rfloor$ 次. 因此, 在选项 $0, 1, \dots, 9$ 中, 必定有某个选项在 x 中出现至多 $\lfloor \frac{m-1}{10} \rfloor \leq \frac{m}{10} \leq \lambda m$ 次. 所以 x 中有一些数字, 不一定是 9, 最多出现 λm 次. 因此存在与 x 等价的某个 $y \in T_m$, 其中数字 9 最多出现 λm 次. 因此, 这个 $y \in A^\lambda$. 所以, T_m 中的每个等价类必定至少包含 A^λ 的一个元素. 注意, 任何 $x \in T_m$ 的前 $m-1$ 位 (除了最后一位) 确定了其等价类. 因此, T_m 包含 $8 \cdot 10^{m-2}$ 个等价类, 因此至少有 $8 \cdot 10^{m-2}$ 的 A^λ 的元素. 于是

$$A^\lambda(10^m - 1) \geq 8 \cdot 10^{m-2} + 8 \cdot 10^{m-3} + \dots + 8 \cdot 10^0 = \frac{8}{9}(10^{m-1} - 1),$$

以及 $\frac{A^\lambda(10^m - 1)}{10^m - 1} \geq \frac{8}{9} \frac{10^{m-1} - 1}{10^m - 1}$. 这个 $\frac{A^\lambda(x)}{x}$ 的下界, 对于值 x 的一个无限族而言, 非常接近于 $\frac{8}{90}$. 因此, 或者 $d(A^\lambda) \geq \frac{8}{90}$, 或者 $d(A^\lambda)$ 不存在. 无论哪种情形, 都有 $d(A^\lambda) \neq 0$, 所以由定理 1, $A^{\lambda(1)}$ 是 r 发散的. ■

类似于定理 7 和定理 8 的方法将适用于其他数字, 并且适用于不是基为 10 的基. 我们邀请读者推广到更长的子串, 如 89, 并确定哪些 λ 将导致子和收敛. 我们还邀请读者将这些方法应用于调和级数的其他子和, 例如保持不超过 9.99^m 的 m 位整数.

致谢 (略)

(参考文献转 86 页)

1) 原文此处误为 “A”.——译注

Prize for Mathematics). 其亦为美国数学学会会士.

关于阿贝尔奖

- 阿贝尔奖将于 5 月 24 日在 [奥斯陆] 颁奖典礼上授予丹尼斯·帕内尔·苏利文
- 阿贝尔奖奖金由挪威政府提供, 金额为 750 万挪威克朗
- 该奖由挪威科学与文学院颁发
- 阿贝尔奖获奖者根据阿贝尔奖委员会的提议选定, 该委员会由五位国际公认的数学家组成¹⁾
- 获取更多信息, 请访问 www.abelprize.no

丹尼斯·帕内尔·苏利文媒体联系方式:

Emily Cappiello, 大学媒体关系专员, Emily.Cappiello@stonybrook.edu

电话: +1 631-372-4338

挪威科学与文学院媒体联系方式:

Marina Tofting, 传播部负责人, marina.tofting@dnva.no, 电话: +47 938 66 312

(陆柱家 整理 童欣 校)

(上接 96 页)

参考文献

[1] Angluin, D., Valiant, L. G. (1979). Fast probabillistic algorithms for Hamiltonian circuits and matchings. J. Comput. System Sci. 18 (2): 155–193.

[2] Apostol, T. M. (1974). Mathematical Analysis, 2nd ed. Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont.: Addison-Wesley Publishing Co.

[3] Baillie, R. (1979). Sums of reciprocals of integers missing a given digit. Amer. Math. Monthly. 86(5): 372–374.

[4] Behforooz, G. H. (1995). Thinning out the harmonic series. Math. Mag. 68(4): 289–293.

[5] Farhi, B. (2008). A curious result related to Kempner ’ s series. Amer. Math. Monthly. 115(10): 933–938.

[6] Irwin, F. (1916). A curious convergent series. Amer. Math. Monthly. 23(5): 149–152.

[7] Kempner, A. J. (1914). A curious convergent series. Amer. Math. Monthly. 21(2): 48–50.

[8] Schmelzer, T., Baillie, R. (2008). Summing a curious, slowly convergent series. Amer. Math. Monthly. 115(6): 525–540.

[9] Wadhwa, A. D. (1978). Some convergent subseries of the harmonic series. Amer. Math. Monthly. 85(8): 661–663.

(陆柱家 译 童欣 校)

1) 据 <https://abelprize.no/page/abel-committee>, 2021/2022 阿贝尔奖委员会由下列 5 位数学家组成: Hans Munthe-Kaas, University of Bergen, Norway (主席); Subhash Khot, New York University, USA; Alex Lubotzky Weizmann, Institute of Science, Israel; Raman Parimala Emory, University, USA; Ulrike Tillmann, University of Cambridge, England.— 编注